第7回　重積分の応用：体積と質量

到達目標：立体の投影領域と上下の境界から積分を設定し、体積・質量・重心を求められる。密度の変化と座標変換の両方を積分式に反映しよう。

上下のグラフに挟まれた立体の体積

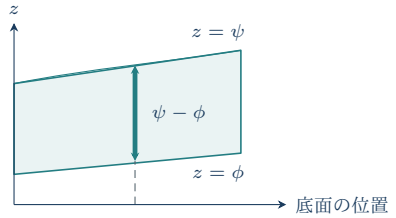
$D \subset \mathbb{R}^2$ を有界な積分可能領域、ϕ, ψ を D 上の連続関数、$\phi \le \psi$ とし

$$V = \{(x,y,z) : (x,y) \in D,\ \phi(x,y) \le z \le \psi(x,y)\}$$

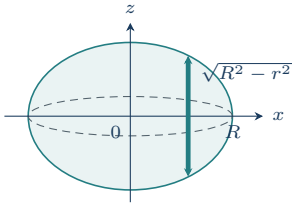
とする。各点の柱の高さは $\psi - \phi$ なので

$$\mathrm{Vol}(V) = \iint_D (\psi - \phi)\,dx\,dy = \iiint_V 1\,dx\,dy\,dz.$$

上面と下面を入れ替えず、投影領域 D と高さの範囲を先に決める。



柱の高さは「上面 − 下面」（断面の模式図）



断面 $y = 0 : r = |x|$、縦の長さは $2\sqrt{R^2 - r^2}$

例：半径 $R > 0$ の球の体積

$D = \{(x,y) : x^2 + y^2 \le R^2\}$ の上で $\psi = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$、$\phi = -\psi$ とすると

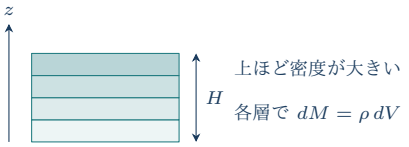
$$\begin{aligned}\mathrm{Vol}(V) &= \int_0^{2\pi}\int_0^R 2\sqrt{R^2 - r^2}\, r\,dr\,d\theta \\ &= 4\pi\left[-\frac{1}{3}(R^2 - r^2)^{3/2}\right]_0^R = \frac{4\pi R^3}{3}.\end{aligned}$$

密度を積分して総量を求める

質量密度 $\rho \ge 0$ が与えられ、ρ が V 上可積分なら、質量は

$$M = \iiint_V \rho(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \iint_D \left(\int_{\phi(x,y)}^{\psi(x,y)} \rho(x,y,z)\,dz\right) dx\,dy.$$

密度が一定 ρ_0 なら $M = \rho_0\,\mathrm{Vol}(V)$。電荷密度・エネルギー密度を積分すれば、それぞれ全電荷・全エネルギーになる。



密度が変わると、同じ体積でも質量が変わる

円柱座標と球面座標の体積要素

円柱座標 $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$ では

$$dx\,dy\,dz = r\,dr\,d\theta\,dz.$$

球面座標を $x = s\sin\alpha\cos\theta,\ y = s\sin\alpha\sin\theta,\ z = s\cos\alpha$ （$s \geq 0,\ 0 \leq \alpha \leq \pi,\ 0 \leq \theta < 2\pi$）と定めると

$$dx\,dy\,dz = s^2\sin\alpha\,ds\,d\alpha\,d\theta.$$

円柱・球の対称性に合う座標を選ぶと、領域と被積分関数が簡単になる。

例：円柱の質量と重心

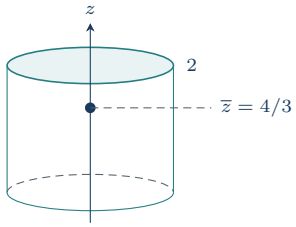
$V = \{x^2 + y^2 \leq 1,\ 0 \leq z \leq 2\}$、$\rho = z$ とする。

$$M = \int_0^{2\pi}\int_0^1\int_0^2 zr\,dz\,dr\,d\theta = 2\pi.$$

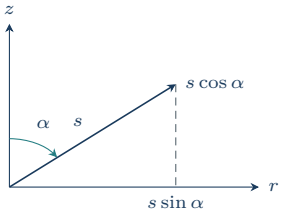
一般に $M > 0$ の物体の重心は $\bar{x} = M^{-1}\iiint_V x\rho\,dV$ などで定まる。この例では回転対称性から $\bar{x} = \bar{y} = 0$、また

$$\bar{z} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_0^2 z^2 r\,dz\,dr\,d\theta = \frac{4}{3}.$$

体積は1を、質量は密度を積分する。座標を変換したら、体積要素のヤコビアンも必ず付ける。



密度 $\rho = z$ の重心は中央より上



球面座標の α は $+z$ 軸から測る

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $V = \{(x,y,z) : x^2 + y^2 \leq 1,\ 0 \leq z \leq 1 - x^2 - y^2\}$ の体積を求めよ。投影領域と上下の境界を明記すること。

2. 半径 $R > 0$ の球の体積を球面座標で求め、上下のグラフを用いた計算と一致することを確認せよ。

3. 半径1・高さ2の円柱に一定密度 $\rho_0 > 0$ があるときの質量を求めよ。次に密度を $\rho = z$ に変えた場合の質量を求めよ。

4. $V = \{(x,y,z) : x, y, z \geq 0,\ x + y + z \leq 1\}$ の体積を累次積分で求めよ。

5. $V = \{(x,y,z) : 0 \leq x, y, z \leq 1\}$、$\rho = 1 + z$ とする。質量 M と重心の高さ $\bar{z}$ を求めよ。

6. 半径 $R > 0$ の球内で $\rho(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ とする。質量を球面座標で求め、重心が原点となる理由を述べよ。

第7回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. 投影領域は単位円板、下面は $z=0$、上面は $z=1-r^2$。
$$\mathrm{Vol}(V)=\int_0^{2\pi}\int_0^1 (1-r^2)r\,dr\,d\theta = 2\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)=\frac{\pi}{2}.$$

2. $0\le s\le R$、$0\le \alpha\le \pi$、$0\le\theta<2\pi$ として
$$\mathrm{Vol}(V)=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} s^2\sin\alpha\,ds\,d\alpha\,d\theta = 2\pi\cdot 2\cdot\frac{R^3}{3}=\frac{4\pi R^3}{3}.$$
上下のグラフを用いた1ページの計算と一致する。

3. 円柱の体積は $\pi\cdot 1^2\cdot 2=2\pi$ なので、一定密度では $M=2\pi\rho_0$。密度が $\rho=z$ の場合は
$$M=\int_0^{2\pi}\int_0^1\int_0^2 zr\,dz\,dr\,d\theta = 2\pi\cdot\frac{1}{2}\cdot 2=2\pi.$$

4. x を固定すると $0\le y\le 1-x$、さらに $0\le z\le 1-x-y$。
$$\mathrm{Vol}(V)=\int_0^1\int_0^{1-x}\int_0^{1-x-y} 1\,dz\,dy\,dx=\frac{1}{2}\int_0^1(1-x)^2\,dx=\frac{1}{6}.$$

5. x,y 方向の積分はどちらも1となるので
$$M=\int_0^1(1+z)\,dz=\frac{3}{2},\qquad \iiint_V z\rho\,dV=\int_0^1(z+z^2)\,dz=\frac{5}{6}.$$
したがって $\bar z=(5/6)/(3/2)=5/9$。上側ほど重いため、$\bar z>1/2$ となる。

6. 密度は $\rho=s^2$。体積要素の $s^2\sin\alpha$ も忘れずに掛ける。
$$M=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{R} s^4\sin\alpha\,ds\,d\alpha\,d\theta=\frac{4\pi R^5}{5}.$$
球と密度は各座標の符号反転に対して不変である。$x\rho, y\rho, z\rho$ の積分はそれぞれ0なので、重心は原点となる。

重心は密度を掛けた一次モーメントを質量で割ったもの。対称性を使うときは、形と密度の両方を確認しよう。